Universidad introductoria · Ingreso universitario

Tasa de cambio media

Para f(x) = x², entre x = 2 y x = 3 los valores de la función pasan de 4 a 9. La tasa de cambio media es (9 − 4)/(3 − 2) = 5. Es la pendiente de una recta secante entre dos puntos, no el valor de la función.

En un intervalo de a a a + h con h distinto de cero, la tasa es ((a + h)² − a²)/h = (2ah + h²)/h = 2a + h. El cociente solo puede simplificarse después de establecer que h no es cero.

Practica

1. Para f(x) = x², ¿cuál es la tasa media entre x = 2 y x = 3?

A) 9 · B) 5 · C) 6

Universidad introductoria · Ingreso universitario

Derivada como límite

Cuando h se aproxima a cero, 2a + h se aproxima a 2a. Por definición, la derivada de f(x) = x² en a es f′(a) = 2a. En a = 3, f′(3) = 6. Esta es la pendiente de la tangente y describe la tasa de cambio instantánea.

No sustituimos h = 0 en el cociente original, porque produciría una división entre cero. Calculamos un límite de valores con h distinto de cero. La función x² está definida y es derivable en todos los reales; otras funciones pueden tener puntos donde no existe derivada.

Practica

2. Si f(x) = x², ¿cuánto vale f′(3)?

A) 6 · B) 9 · C) 3

3. ¿Por qué no ponemos h = 0 en el cociente original?

A) Porque h siempre debe ser positivo · B) Porque f(3) no existe · C) Porque produciría una división entre cero